高等线性代数 (2) 期中考试

2020 年 4 月 8 日

本次考试为开卷，只允许独立完成，考试期间采用任何方式与他人交流相关内容均视为作弊。

答题要求：所有题均需要写出**详细**的解题过程。

一（20 分）、判断下面矩阵是否可对角化，并给出证明。

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 & 4 \\ 4 & -1 & -4 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

二（20 分）、设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -6 & -3 \\ 2 & -6 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

求 A 的特征多项式 $f_A(\lambda)$、极小多项式 $m_A(\lambda)$、Jordan 标准型 J，及可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$。

三（15 分）、设 A 与第二题同，求 e^A。

四（15 分 +5 分）、设 A 与第二题同，求多项式 $p(\lambda)$ 和 $q(\lambda)$ 使得 $A = p(A) + q(A)$，且 $p(A)$ 是可对角化矩阵，$q(A)$ 是幂零矩阵。（附加题：满足条件的多项式是唯一的吗？如果不唯一，找到所有满足条件的多项式。）

五（20 分）、求下面矩阵在域 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 上的行列式因子和初等因子。

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

六（10 分）、设 V 是闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $f(u)$ 构成的线性空间。定义线性变换 $T : V \to V$ 为

$$T(f) = \int_0^1 (u^2 + v^2) f(v) \, \mathrm{d}\, v$$

确定 T 的所有**非零**特征值及其特征子空间。